

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ HẢI DƯƠNG HỌC

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ CỦA KHOA

Mã số: QT-KTTV-TB-2026

Phiên bản: 1.0

Ngày ban hành: 28/04/2026

Người soạn thảo	TS. Phạm Tiến Đạt — Phó Trưởng khoa
Phê duyệt	Trưởng khoa
Phạm vi áp dụng	Toàn bộ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Khoa KTTV&HDH

I. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức quản lý, mượn, sử dụng, bảo trì và bảo hỏng trang thiết bị của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học. Mọi hoạt động liên quan đến thiết bị đều thực hiện qua hệ thống mã QR, đảm bảo minh bạch, dễ truy xuất và gán rõ trách nhiệm.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng cho toàn bộ trang thiết bị thuộc sổ tài sản của Khoa (hiện có 74 thiết bị, 57 đang hoạt động).
- Đối tượng: cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của Khoa.
- Thiết bị gồm 8 nhóm: Hệ thống tính toán (HPC), Thiết bị mạng (NET), Quan trắc & đo đạc (OBS), Thí nghiệm phòng (LAB), Phần mềm (SW), Máy tính cá nhân (PC), Hạ tầng phụ trợ (INF), Khác (OTH).

III. CƠ CẤU QUẢN LÝ

Vai trò	Nhiệm vụ chính	Quyền hạn	Phạm vi
Phó Trưởng khoa	Tổng quản lý, phê duyệt mượn/thanh lý, xem dashboard	Phê duyệt tất cả TB $\geq$ 100 triệu VNĐ	Toàn Khoa
CB phụ trách mảng	Kiểm tra, bàn giao, ghi nhận bảo trì, kiểm kê	Duyệt mượn TB < 100 triệu VNĐ	Theo mảng được giao
Giảng viên / NCS	Đăng ký mượn, sử dụng đúng mục đích, trả đúng hạn	Mượn trực tiếp	—
Sinh viên	Sử dụng dưới hướng dẫn của GV	Mượn qua giảng viên hướng dẫn	—

IV. QUY TRÌNH MƯỢN THIẾT BỊ

Quy trình này áp dụng khi cần mượn thiết bị mang ra khỏi phòng thí nghiệm hoặc sử dụng ngoài hiện trường. Thiết bị sử dụng tại chỗ (server, máy thực nghiệm) không cần làm quy trình mượn mà đăng ký lịch sử dụng với CB phụ trách.

Bước	Thao tác	Người thực hiện	Thời gian
1	Quét mã QR trên thiết bị bằng điện thoại → chọn “Đăng ký mượn”	Người mượn	2 phút
2	Điền form: họ tên, đơn vị, mục đích, địa điểm triển khai, ngày mượn, ngày dự kiến trả	Người mượn	3 phút
3	CB phụ trách kiểm tra thiết bị, đối chiếu phụ kiện, xác nhận tình trạng	CB phụ trách mảng	5 phút
4	Phê duyệt (TB $\geq$ 100tr: Phó TK duyệt qua email; TB < 100tr: CB mảng duyệt)	Phó TK / CB mảng	Trong ngày
5	Bàn giao thiết bị, người mượn ký nhận	Hai bên	5 phút

Lưu ý: Thiết bị có giá trị cao cần Phó Trưởng khoa phê duyệt gồm: AWAC Nortek (1,2 tỷ), ADCP FlowQuest (941tr), TB định vị vệ tinh (1,9 tỷ), các bộ mô hình Tecquipment.

V. QUY TRÌNH TRẢ THIẾT BỊ

Bước c	Thao tác	Người thực hiện	Thời gian
1	Quét mã QR trên thiết bị → chọn “Xác nhận trả”	Người mượn	2 phút
2	Điền form trả: ngày trả, tình trạng thiết bị, phụ kiện kèm theo	Người mượn	2 phút
3	CB phụ trách kiểm tra đối chiếu tình trạng với lúc mượn	CB phụ trách mảng	5 phút
4	Xác nhận hoàn tất. Nếu hư hỏng → chuyển sang quy trình báo hỏng	CB phụ trách mảng	1 phút

Quan trọng: Hệ thống tự động gửi nhắc nhở nếu quá hạn trả 3 ngày. Quá hạn 7 ngày sẽ thông báo Phó Trưởng khoa.

VI. QUY TRÌNH BẢO TRÌ & HIỆU CHUẨN

6.1 Chu kỳ bảo trì khuyến nghị

Nhóm thiết bị	Chu kỳ	Nội dung chính
Server / HPC	6 tháng	Kiểm tra ổ cứng, quạt, firmware, backup cấu hình
AWAC, ADCP, sensor	Theo NSX / trước khảo sát	Hiệu chuẩn sensor, kiểm tra pin, vệ sinh đầu dò
GPS, TB đo nước	12 tháng	Kiểm tra độ chính xác, cập nhật firmware
Máng, bộ mô hình TN	Trước mỗi đợt TH	Kiểm tra bơm, van, cảm biến, vệ sinh
UPS	6 tháng	Test pin, kiểm tra tải, vệ sinh

6.2 Thao tác ghi nhận bảo trì

- B1. Quét mã QR trên thiết bị → chọn “Ghi bảo trì”.
- B2. Điền form: loại công việc (định kỳ / hiệu chuẩn / sửa chữa), nội dung chi tiết, đơn vị thực hiện, chi phí.
- B3. Đính kèm biên bản hoặc chứng chỉ hiệu chuẩn (nếu có).
- B4. Nhập ngày bảo trì tiếp theo — hệ thống sẽ tự động nhắc trước 30 ngày.

VII. QUY TRÌNH BÁO HỎNG

Bất kỳ ai phát hiện thiết bị hỏng đều có thể báo ngay:

- B1. Quét mã QR → chọn “Báo hỏng”.
- B2. Mô tả sự cố, chọn mức độ (nhẹ / trung bình / nặng / nguy hiểm), chụp ảnh nếu có.
- B3. Hệ thống tự động thông báo CB phụ trách và Phó Trưởng khoa.
- B4. CB phụ trách đánh giá: sửa chữa hoặc đề xuất thanh lý (nếu chi phí sửa > 50% giá trị).

VIII. QUY ĐỊNH CHUNG

8.1 Trách nhiệm của người mượn

- Sử dụng thiết bị đúng mục đích đã đăng ký.

- Bảo quản cẩn thận, không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa.
- Trả đúng hạn. Nếu cần gia hạn, liên hệ CB phụ trách trước khi hết hạn.
- Báo ngay khi phát hiện hư hỏng, không tự sửa.
- Bồi thường nếu làm hư hỏng hoặc mất thiết bị do lỗi chủ quan.

8.2 Thiết bị sử dụng tại chỗ (không mượn)

Server, máy thực nghiệm, bộ mô hình lớn — sử dụng tại phòng, không mang ra ngoài. Đăng ký lịch sử dụng với CB phụ trách mảng. Đối với hệ thống HPC: sử dụng qua tài khoản được cấp, không chia sẻ tài khoản.

8.3 Kiểm kê định kỳ

Thực hiện 6 tháng/lần (theo quy định của Trường). CB phụ trách mảng quét QR từng thiết bị tại chỗ. Phó Trưởng khoa ký biên bản kiểm kê.

IX. HƯỚNG DẪN THAO TÁC NHANH CHO CÁN BỘ

(In trang này và dán tại các phòng thí nghiệm)

THAO TÁC NHANH — QUÉT MÃ QR TRÊN THIẾT BỊ

CÁCH QUÉT:

Mở camera điện thoại → hướng vào mã QR trên thiết bị → nhấn vào link hiện ra → chọn thao tác cần làm.

KHI CẦN MƯỢN THIẾT BỊ:

1. Quét QR → “Đăng ký mượn”
2. Điền: họ tên, mục đích, địa điểm, ngày mượn/trả
3. Chờ CB phụ trách kiểm tra và bàn giao

KHI TRẢ THIẾT BỊ:

1. Quét QR → “Xác nhận trả”
2. Ghi tình trạng thiết bị
3. Bàn giao cho CB phụ trách

KHI PHÁT HIỆN HƯ HỎNG:

1. Quét QR → “Báo hỏng”
2. Mô tả sự cố, chụp ảnh
3. Không tự sửa — chờ CB phụ trách xử lý

Liên hệ khi cần hỗ trợ: datpt@hus.edu.vn

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quy định trước đó về quản lý trang thiết bị của Khoa.

NGƯỜI SOẠN THẢO

Phó Trưởng khoa

PHÊ DUYỆT

Trưởng khoa

TS. Phạm Tiến Đạt